

Anteproyecto de Trabajo Final de Grado

Carrera Ingeniería de sistemas
Cátedra Trabajo final de grado 1

**Sistema web de apoyo para
diagnóstico del TEA, usando
arquitectura CNN-LSTM para
identificar patrones
conductuales**

Por: **Bella Luz Benítez González¹**
y **Martin Escobar Azcona²**

Profesor Orientador: **Katia Andrea Ayala³**

Profesor de la Cátedra: **Celso Alberto Rojas Pukall**

¹Tel: 0971197990 ,
correo electrónico: bellabenitez03@gmail.com

²Tel: 0973821390 ,
correo electrónico: martinescobarazcona123@gmail.com

³Tel: ,
correo electrónico:

Ciudad del Este, Alto Paraná - Paraguay

27 de marzo de 2026

Índice

1. Definición del problema	2
2. Delimitación del trabajo	3
3. Objetivos	4
3.1. Objetivo general	4
3.2. Objetivos específicos	4
4. Hipótesis	4
5. Fundamentación	4
6. Impacto de la investigación	5
7. Marco teórico	6
7.1. Conceptos e ideas fundamentales	7
7.2. Antecedentes	7
8. Método	7
8.1. Especificaciones de diseño	7
8.2. Lista de tareas	7
8.3. Operacionalización de variables	8
Referencias Bibliográficas	8

Sistema web de apoyo para diagnóstico del TEA, usando arquitectura CNN-LSTM para identificar patrones conductuales

1. Definición del problema

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición del neurodesarrollo caracterizada por dificultades en la comunicación social, la interacción social y la presencia de patrones de comportamiento restringidos o repetitivos. Estas manifestaciones pueden observarse desde los primeros años de vida y suelen evidenciarse a través de señales conductuales como escaso contacto visual, dificultades en la comunicación, ausencia de respuesta al nombre, movimientos repetitivos, intereses restringidos o conductas estereotipadas. La identificación temprana de estas características es fundamental, ya que permite iniciar intervenciones oportunas que favorecen el desarrollo cognitivo, social y comunicativo de los niños [1].

En Paraguay, el Trastorno del Espectro Autista representa un desafío creciente para el sistema de salud y para las familias. De acuerdo con información difundida por el Instituto de Previsión Social, se estima que entre 45.000 y 133.000 personas podrían encontrarse dentro del espectro autista en el país, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de detección y atención temprana [2].

Muchos padres o cuidadores acuden a consulta cuando observan señales conductuales en sus hijos, tales como juego solitario, dificultades en la interacción social, rigidez en el comportamiento, caminar en puntillas, aleteo de manos o movimientos repetitivos. Estas señales pueden manifestarse desde edades tempranas y constituyen indicadores relevantes para la evaluación del desarrollo infantil.

A pesar de los avances en protocolos de atención y en la concienciación sobre el autismo, diversos estudios señalan que el TEA ha sido históricamente subdiagnosticado, y que en muchos casos el diagnóstico formal se realiza varios años después de la aparición de los primeros signos. En América Latina, los síntomas suelen identificarse alrededor de los 18 meses de edad, sin embargo, el diagnóstico definitivo puede confirmarse aproximadamente a los cuatro años, lo que retrasa el inicio de intervenciones especializadas [3].

En Paraguay, el protocolo nacional para la atención del Trastorno del Espectro Autista recomienda la vigilancia del desarrollo infantil mediante evaluaciones periódicas y la identificación de signos de alerta en edades tempranas, con el fin de facilitar la derivación oportuna a servicios especializados [1].

No obstante, en la práctica pueden existir dificultades para sistematizar la observación de conductas, registrar adecuadamente los patrones de comportamiento y apoyar el proceso de evaluación clínica con herramientas tecnológicas que permitan analizar de manera más objetiva las manifestaciones conductuales.

En este contexto, surge la necesidad de explorar herramientas basadas en aprendizaje automático que permitan reconocer patrones conductuales asociados al Trastorno del Espectro Autista, con el propósito de brindar apoyo al proceso de evaluación temprana realizado por profesionales de la salud. Estas herramientas no pretenden reemplazar el diagnóstico clínico, sino contribuir a la identificación temprana de señales conductuales relevantes que puedan facilitar la toma de decisiones en el ámbito clínico y educativo.

Por tanto, se define como problema de investigación del TFG propuesto la *necesidad de un sistema web de apoyo para diagnóstico del TEA, usando arquitectura CNN-LSTM para identificar patrones conductuales.* .

2. Delimitación del trabajo

El trabajo se limita al desarrollo de un prototipo de sistema web capaz de identificar tres conductas repetitivas visualmente observables asociadas al TEA: aleteo de manos, balanceo corporal y movimientos repetitivos de cabeza.

El análisis se realizará exclusivamente a partir de secuencias de video, sin contemplar señales de audio, cuestionarios clínicos ni historial médico del paciente.

Los datos utilizados para el entrenamiento y evaluación del modelo provienen de videos de acceso público disponibles en plataformas como YouTube, así como de videos de recolección propia, seleccionados y etiquetados manualmente conforme a las conductas definidas.

Desde el punto de vista tecnológico, la investigación abarca el uso de una arquitectura CNN-LSTM, sin que el alcance implique una comparación exhaustiva con otras arquitecturas. La validación del modelo se lleva a cabo mediante métricas técnicas estándar sin pretender reemplazar el diagnóstico realizado por profesionales de la salud especializados en TEA. El sistema estará orientado al uso por padres y cuidadores como herramienta de apoyo en el registro y análisis de conductas en el entorno familiar sin incluir un estudio clínico formal.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema web de apoyo al diagnóstico del TEA mediante el empleo de una arquitectura CNN-LSTM capaz de identificar patrones de conducta repetitivos apartir del análisis de secuencias de video.

3.2. Objetivos específicos

1. Adquirir conocimiento sobre la tecnología CNN-LSTM aplicada al Trastorno del espectro autista TEA.
2. Recolectar los datos conductuales asociados al TEA.
3. Diseñar la arquitectura de un modelo basado en redes neuronales CNN-LSTM para el reconocimiento de patrones conductuales asociados al TEA.
4. Preprocesar imágenes que posibilita la extracción de características relevantes a partir de los fotogramas de video.
5. Entrenar el modelo utilizando los datos preparados.
6. Evaluar el desempeño del modelo mediante métricas en la identificación de patrones de conducta repetitivos asociados al TEA.
7. Desarrollar una plataforma web para el diagnostico del TEA con la integración del modelo.
8. Validar el funcionamiento mediante pruebas de identificación de patrones de conducta repetitivos asociados al TEA.

4. Hipótesis

A través del algoritmo basado en la arquitectura CNN-LSTM se puede detectar al menos el 85 % de los casos en la detección del Trastorno del Espectro Autista (TEA) basándose en los patrones de conducta repetitivos extraídos de secuencias de video, lo que permite su integración en un prototipo de sistema web de apoyo al diagnóstico temprano.

5. Fundamentación

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición del neurodesarrollo caracterizada por dificultades en la comunicación social y la presencia de patrones de comportamiento repetitivos y estereotipados [3]. La detección

temprana es crucial para permitir intervenciones oportunas que mejoren la calidad de vida de las personas afectadas [4].

En la dimensión académica, el trabajo contribuye al campo de la Ingeniería en Sistemas aportando conocimiento aplicado sobre el uso de modelos de aprendizaje profundo, específicamente arquitecturas CNN-LSTM, para el procesamiento de patrones de comportamiento humano mediante visión artificial.

Los resultados obtenidos pueden servir como referencia para investigaciones futuras en el área de inteligencia artificial aplicada a la salud.

En la dimensión social, el trabajo contribuye directamente con la realidad paraguaya, donde entre 45,000 y 130,000 personas podrían encontrarse dentro del espectro autista y el acceso a servicios diagnósticos especializados es aún limitado. Contar con un sistema que facilite la identificación temprana de señales de alerta y contribuya a agilizar el tiempo entre la aparición de las primeras indicias y la derivación a un especialista, puede ayudar a orientar oportunamente a las familias. Es importante destacar que este sistema funciona como una herramienta de apoyo al diagnóstico, siendo siempre necesaria la evaluación y criterio clínico de profesionales especializados para realizar un diagnóstico definitivo del TEA.

En la dimensión personal, la motivación para realizar este trabajo surge del vínculo cercano con personas dentro del espectro autista, lo que genera un compromiso genuino con el desarrollo de herramientas que puedan facilitar la detección temprana y apoyar a los profesionales en el proceso de evaluación diagnóstica.

6. Impacto de la investigación

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) constituye una condición del neurodesarrollo que genera importantes implicaciones en los ámbitos social, educativo y sanitario, debido a que influye en la comunicación, la interacción social, el aprendizaje y la participación de las personas en la sociedad. La Organización Mundial de la Salud reconoce que el autismo requiere intervenciones integrales que involucren los sistemas de salud, educación y apoyo social, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y de sus familias [4].

En este contexto, se vincula con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, particularmente con aquellos objetivos que promueven la salud, la educación inclusiva y la reducción de desigualdades [5]. La relación entre el análisis del TEA y los Objetivos de Desarrollo Sostenible permite comprender cómo la generación de conocimiento puede contribuir al diseño de políticas públicas, estrategias educativas y programas de intervención orientados a la inclusión social.

En primer lugar, existe relación con el ODS 3: Salud y Bienestar, cuyo propósito es garantizar una vida saludable y promover el bienestar para to-

das las personas. En Paraguay, uno de los principales desafíos en relación con el TEA se encuentra en el diagnóstico temprano y el acceso a servicios especializados, debido a la limitada disponibilidad de profesionales capacitados en áreas como neurología infantil, psicología clínica, psiquiatría infantil y terapias del desarrollo. En este sentido, los resultados generados podrán contribuir a fortalecer el conocimiento sobre el TEA y apoyar el desarrollo de estrategias que favorezcan la detección temprana y la atención integral dentro del sistema de salud paraguayo.

En segundo lugar, existe vinculación con el ODS 4: Educación de Calidad, que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas. En Paraguay, si bien se han desarrollado políticas orientadas a la inclusión educativa, muchas instituciones aún enfrentan dificultades para atender adecuadamente a estudiantes con TEA, principalmente debido a la escasez de recursos pedagógicos adaptados, la falta de formación especializada del profesorado y la limitada disponibilidad de equipos interdisciplinarios de apoyo. En este contexto, se podrá aportar elementos que contribuyan a mejorar la comprensión de las necesidades educativas de los estudiantes con autismo y favorecer el diseño de estrategias pedagógicas inclusivas.

Asimismo, también existe relación con el ODS 10: Reducción de las Desigualdades, cuyo objetivo es disminuir las brechas sociales y promover la inclusión de todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidad o condiciones del neurodesarrollo. En Paraguay, las personas con TEA y sus familias enfrentan con frecuencia barreras relacionadas con el acceso a servicios de salud, oportunidades educativas y participación social. En este sentido, puede contribuir a visibilizar estas realidades y generar información que favorezca la formulación de políticas públicas orientadas a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social.

En conjunto, se alinea con los principios de desarrollo sostenible al promover una mayor comprensión del Trastorno del Espectro Autista y su impacto en la sociedad paraguaya, contribuyendo potencialmente al fortalecimiento de estrategias de salud, educación inclusiva e integración social de las personas con TEA.

7. Marco teórico

Esta sección abarca conceptualmente dos aspectos relacionados al marco que sirve de recipiente contenedor de la teoría que abarca y enmarca el tema de investigación: por un lado los conceptos e ideas fundamentales, y por otro los trabajos de otros autores que sirven de marco de referencia al trabajo, esto es, los antecedentes. Se debe evitar desarrollar aquí las ideas del trabajo propio que se está proyectando, limitándose a la exposición y discusión del estado de desarrollo actual de los conocimientos científicos y tecnológicos. A modo de referencia, en el PTFG, el marco teórico debería extenderse aproximadamente a tres páginas, pero puede aumentar cuando hay muchos conceptos e ideas que

plantear, de acuerdo con el tema.

7.1. Conceptos e ideas fundamentales

Definiciones y profundizaciones descriptivas de conceptos e ideas que expresan la realidad abordada. Aquí se debe describir con cierto detalle, como la exploración de la literatura lo posibilite, el marco teórico en que se encuadra el trabajo propuesto.

Muy importante: esta subsección debe estructurarse siguiendo la lógica de los ejes teóricos del tema abordado, dentro del área de conocimiento que lo contenga. A cada apartado dentro de la estructura construida debe corresponder un subnivel de títulos, cuidando de abrir un subnivel solo si este se compondrá de al menos dos tópicos, y evitando generar excesiva cantidad de niveles.

7.2. Antecedentes

Estudios y experiencias previas que se relacionan con el tema investigado y resumen de los hallazgos más importantes que ayudan a configurar el estado científico-técnico actual, en el área de la problemática tratada. Solo deben abarcarse hitos que jalonan la línea histórica hasta llegar al estado actual, y trabajos antecedentes que por su enfoque guardan relación próxima con el trabajo que se proyecta hacer, y se debe explicar qué relación guardan con el tema del trabajo propuesto.

8. Método

El proceso de TFG se enmarca dentro del tipo de investigación formativa en el área de estudio de la carrera del graduando, guiado por tutor y sujeto a plazos académicos definidos.

8.1. Especificaciones de diseño

Caracterización del trabajo de investigación propuesto.

8.2. Lista de tareas

Se recomienda adoptar el enfoque pragmático de listar las tareas resultantes de los procesos, procedimientos, técnicas, etc., que se planean ejecutar. Cada tarea debe expresarse en tópico separado y según secuencia cronológica de ejecución.

1. Tarea 1,
2. Tarea 2,
- ⋮

3. Tarea n .

8.3. Operacionalización de variables

En esta subsección se deben identificar las variables con que se manifiesta el fenómeno objeto de investigación.

Referencias bibliográficas

- [1] Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, “Protocolo para la atención del trastorno del espectro autista en paraguay,” 2023, [En línea]. Disponible: <https://www.mspbs.gov.py/dependencias/progsalud/adjunto/54eaa6-protocoloTEA.pdf>.
- [2] Instituto de Previsión Social, “Datos sobre el trastorno del espectro autista en paraguay,” 2024, [En línea]. Disponible: <https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/noticia.php?cod=2999>.
- [3] C. A. y V. Ruggieri, “Autismo. aspectos genéticos y biológicos,” *Medicina*, vol. 79, no. Supl. 1, pp. 16–21, 2019.
- [4] Organización Mundial de la Salud, “Trastornos del espectro autista,” Hoja informativa, 2024, [En línea]. Disponible: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>.
- [5] Naciones Unidas, “Transformar nuestro mundo: la agenda 2030 para el desarrollo sostenible,” 2015, [En línea]. Disponible: <https://sdgs.un.org/goals>.